

12.3 Applicazione: la variazione totale è non crescente

Vogliamo mostrare che

$$\Delta(\epsilon) := \max_{x \in S} \|P_x^\epsilon - \tilde{\pi}\|_{TV}$$

Sia una quantità decrescente

Sappiamo solo che $\Delta(\epsilon) \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} 0$

Lemma 12.3

Siano X ed Y due v.a. su S e siano μ_X e μ_Y le loro distrib.

Allora

$$\Rightarrow \mathbb{P}(X \neq Y) \geq \|\mu_X - \mu_Y\|_{TV}$$

$\Rightarrow$ $\exists$ una distrib. congiunta $Z = (X, Y)$ t.c.

$$\mathbb{P}(X \neq Y) = \|\mu_X - \mu_Y\|_{TV}$$

Thm 12.4

$\forall (M_\epsilon)$ catena di Markov ergodica si ha

$$\Delta(t+1) \leq \Delta(t)$$

Dim

Sia γ scelto secondo $\tilde{\pi}$.

$\forall x \in S$ si ha

$$\Delta_x(\epsilon) = \|P_x^\epsilon - P_\gamma^\epsilon\|_{TV}$$

Per il Lemma 12.3 sappiamo che esiste $Z = (X_{\tilde{\tau}}, Y_{\tilde{\tau}})$ t.c.

$$\mathbb{P}(X_{\tilde{\tau}} \neq Y_{\tilde{\tau}}) = \|P_x^{\tilde{\tau}} - P_\gamma^{\tilde{\tau}}\|_{TV} = \Delta_x(\tilde{\tau})$$

Analogamente $\exists Z' = (X_{\tilde{\tau}+1}, Y_{\tilde{\tau}+1})$ t.c.

$$\mathbb{P}(X_{\tilde{\tau}+1} \neq Y_{\tilde{\tau}+1}) = \|P_x^{\tilde{\tau}+1} - P_\gamma^{\tilde{\tau}+1}\|_{TV} = \Delta_x(\tilde{\tau}+1)$$

Allora se consideriamo un coupling c.c. $\{X_T = Y_T\} \subseteq \{X_{T+1} = Y_{T+1}\}$ si ha

Le componenti rimangono uguali una volta

incontrate

$$P(X_T = Y_T) \leq P(X_{T+1} = Y_{T+1})$$

$\Downarrow$

$$1 - P(X_T \neq Y_T) \geq 1 - P(X_{T+1} \neq Y_{T+1})$$

$\Downarrow$

$$\Delta_X(T) \geq \Delta_X(T+1)$$

Prendendo il sup sulle $x \in S$ otteniamo $\Delta(T) \geq \Delta(T+1)$

12.4 Convergenza geometrica

Thm 12.5

Sia P la matrice di transizione di una catena finita, irriducibile ed aperiodica

Sia m_i il valore più piccolo della i -esima colonna di P

Sia $m = \sum_i m_i$

Allora $\forall x \in S, \forall t$

$$\|P_x^t - \pi\|_{TV} \leq (1-m)^t$$

Oss

Il Thm non è di immediata utilità se $m_i = 0 \forall i$

Ma se la catena è irriducibile $\exists t_0$ t.c. P^{t_0} ha tutte entrate positive

Allora possiamo ottenere un bound del tipo

$$\|P_x^t - \pi\|_{TV} \leq (1-m(t_0))^{t/t_0}$$

Attraverso un coupling che forza le due copie della catena ad incontrarsi ogni t_0 passi

con $m(t_0) = \sum_i m_i(t_0)$ e $m_i(t_0)$ il minimo sulla i -esima colonna di P^{t_0}

Più in generale vogliamo mostrare che dopo $\tilde{\tau}_{\text{mix}}(c)$ con $c \leq \frac{\epsilon}{2}$

la catena tende esponenzialmente a $\tilde{\pi}$

Thm 12.6

Sia M_ϵ una catena di Markov finita, irriducibile ed aperiodica con $\tilde{\tau}_{\text{mix}}(c) \leq \tilde{T}$ per qualche $c \leq \frac{\epsilon}{2}$

Allora

$$\tilde{\tau}_{\text{mix}}(\epsilon) \leq \left\lceil \frac{\log(\epsilon)}{\log(2c)} \right\rceil \tilde{T}$$

Quindi $\forall x: \|P^{x \tilde{T} N} - \tilde{\pi}\|_{TV} \leq e^{-N}$

→ multiplo di $\tilde{T}$

12.5 Applicazione: campionare la colorazione di un grafo

Prendiamo un certo insieme di colori

$$C = \{1, 2, \dots, c\}$$

Una colorazione legittima di un grafo $G = (V, E)$ è una colorazione in cui se $(x, y) \in E$ Allora $c(x) \neq c(y)$

Oss

Se il grafo ha grado massimo Δ , è possibile colorarlo con $\Delta+1$ colori

Q?

Come campionare una colorazione legittima di un grafo quasi u.a.t.

Idea

→ Monte Carlo Markov Chain

Costruire una MCMC che abbia la distrib. uniforme su tutte le colorazioni legittime come distrib. stazionaria e farlo andare fino al suo mixing time

Markov chain

$$S = \{\text{Tutte le colorazioni legittime del grafo}\}, |S| \leq c^{|V|}$$

Dato una colorazione X_t , scegliamo $v \in V$ a caso e proviamo a ricolorarlo con un colore $l \in C$ a caso

Se la nuova colorazione è legittima passa come X_{t+1} , Altrimenti $X_{t+1} = X_t$

Oss

→ prob. positivo di rimanere fermo

• la catena è aperiodica

- Se $c \geq \Delta + 2$ e' anche irriducibile

Supponiamo di voler andare da una colorazione X ad una Y

Ordiniamo i vertici arbitrariamente

Una alla volta proviamo a ricolorarlo come Y

Se c'è un conflitto provando a ricolorare v e' perche' $\exists v'$ con $(v, v') \in E$ che ci blocca

Ma possiamo ricolorare v' con uno dei $c \geq \Delta + 2$ che non crea problemi

Sbloccando la colorazione di v , e così via

- La misura uniforme su tutte le colorazioni legittime e' la misura stazionaria

Lemma 11.7

Sia S uno spazio degli stati finito

Sia $N(x) = \{y \in S : P(X_{t+1} = y | X_t = x) > 0\}$ $\forall x \in S$

Sia $N := \max_{x \in S} N(x)$

Sia $M \in \mathbb{N}$ c.c. $M \geq N$

Se $(X_t)_{t \in \mathbb{N}}$ e' irrid. ed aperiodica e vale

$$P_{x,y} = \begin{cases} \frac{1}{M} & \text{se } y \in N(x), y \neq x \\ 1 - \frac{N(x)}{M} & \text{se } y = x \end{cases}$$

Allora la misura unif. su S e' stazionaria

Dim

Sia $\tilde{\pi}$ la misura uniforme, $\forall x \neq y$

$$\tilde{\pi}_x P_{x,y} = \tilde{\pi}_y P_{y,x}$$

Poiche' $\tilde{\pi}_x = \tilde{\pi}_y$ e $P_{x,y} = P_{y,x} = \frac{1}{M}$

Quindi $\tilde{\pi}$ e' misura reversibile e quindi stazionaria

Nel nostro caso $M = C^{|\mathcal{V}|}$ e chiaramente $M > N$

Thm 12.7

Sia G con $|V|=n$ e $\max_{v \in V} d(v) = \Delta$

Se $c \geq 4\Delta + 1$ la catena mixa in tempo

$$\tau_{mix}(\epsilon) \leq \left\lceil \frac{nc}{c-4\Delta} \log\left(\frac{n}{\epsilon}\right) \right\rceil \text{ passi}$$

Dim

Usiamo un coupling (X_t, Y_t) triviale:

- Scegliamo lo stesso v e stesso colore $l \in C$ nelle due catene
- Proviamo a ricolore v di l in entrambe

Sia $D_t = \{\text{verbi con colori differenti in } X_t \text{ e } Y_t\}$ con $d_t = |D_t|$

Mostriamo che d_t tende a decrescere

$$\bullet \mathbb{P}(d_{t+1} = d_t - 1 \mid d_t > 0) \geq \frac{d_t}{n} \frac{c-2\Delta}{c}$$

↳ Scelgo un vertice in D_t

$$\bullet \mathbb{P}(d_{t+1} = d_t + 1 \mid d_t > 0) \leq \frac{\Delta d_t}{n} \frac{2}{c}$$

Se scelgo un vertice influenzato da $w \in D_t$ e provo a colorarlo con uno dei due colori di w

Abbiamo ottenuto:

↳ Ogniuno dei d_t nodi colorati in modo diverso influenza al più Δ vicini

$$\mathbb{E}[d_{t+1} \mid d_t] = d_t + 1 \mathbb{P}(d_{t+1} = d_t + 1 \mid d_t > 0) - \mathbb{P}(d_{t+1} = d_t - 1 \mid d_t > 0)$$

$$\leq d_t + \frac{\Delta d_t}{n} \frac{2}{c} - \frac{d_t}{n} \frac{c-2\Delta}{c} =$$

$$= d_t \left(1 - \frac{c-4\Delta}{nc}\right)$$

Prendendo un'aspettazione

$$\mathbb{E}[d_{t+1}] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[d_{t+1} \mid d_t]] \leq \mathbb{E}[d_t] \left(1 - \frac{c-4\Delta}{nc}\right)$$

Iterando

$$\mathbb{E}[d_t] \leq d_0 \left(1 - \frac{c-4\Delta}{nc}\right)^t$$

↳ $\leq n$

Ne segue che

Markov

$$\mathbb{P}(d_\epsilon \geq 1) \leq \mathbb{E}[d_\epsilon] \leq n \left(1 - \frac{c-4\Delta}{nc}\right)^\epsilon \leq e^{-\epsilon \frac{c-4\Delta}{nc}}$$

Questa quantità è $\leq \epsilon$ se $\epsilon = \frac{1}{c-4\Delta} \log\left(\frac{n}{\epsilon}\right)$ e si conclude con il coupling Lemma

Con un coupling più intelligente possiamo fare molto di meglio

Thm 12.8

Sia G con $|V|=n$ e $\max_{v \in V} d(v) = \Delta$

Se $c \geq 2\Delta + 1$

$$\tilde{\tau}_{\text{mix}}(\epsilon) \leq \frac{1}{c-2\Delta} \log\left(\frac{n}{\epsilon}\right)$$

Dim

Siano D_ϵ e d_ϵ come prima

Sia $A_\epsilon = \{i \text{ vertici dello stesso colore in } X_\epsilon \text{ e } Y_\epsilon\}$

Per $v \in A_\epsilon$ sia

$$d'(v) = |\{w \in D_\epsilon : (v, w) \in E\}|$$

e per $w \in D_\epsilon$

$$d'(w) = |\{v \in A_\epsilon : (v, w) \in E\}|$$

Sia inoltre

poiché m è il # di archi tra A_ϵ e D_ϵ

$$m' = \sum_{v \in A_\epsilon} d'(v) = \sum_{w \in D_\epsilon} d'(w)$$

Coupling:

Scegliamo $v \in V$ a caso

- Se $v \in D_\epsilon$ stesso coupling di prima

Allora

$$\mathbb{P}(d_{\epsilon+1} = d_\epsilon - 1 | d_\epsilon > 0) \geq \frac{1}{n} \sum_{v \in D_\epsilon} \frac{c-2\Delta + d'(v)}{c} = \frac{1}{cn} ((c-2\Delta)d_\epsilon + m')$$

- Se $v \in A_\epsilon$ cambiamo leggermente il coupling

Due mosse cattive vengono accorpate in una sola

Più in generale, se ci sono $d'(v)$ vertici colorati in maniera diversa intorno a v , possiamo accoppiarli in modo che ci siano al più $d'(v)$ mosse che peggiorino la situazione
 Invero:

- $S_1(v) = \{\text{colori di vicini di } v \text{ in } X_t \text{ ma non in } Y_t\}$
- $S_2(v) = \{\text{colori di vicini di } v \text{ in } Y_t \text{ ma non in } X_t\}$
- Accoppiamo il più possibile coppie di colori $c_1 \in S_1(v)$ e $c_2 \in S_2(v)$ cosicché se c_1 è scelto per la prima catena, allora c_2 è scelto nella seconda
- Il # di modi per ricalcolare v che fa aumentare d_t è al più $\max(|S_1(v)|, |S_2(v)|) \leq d'(v)$

Ne risulta che

$$P(d_{t+1} = d_t + 1 | d_t > 0) \leq \frac{1}{n} \sum_{v \in V_t} \frac{d'(v)}{c} = \frac{m'}{cn}$$

Abbiamo trovato quindi

$$E[d_{t+1} | d_t] \leq d_t \left(1 - \frac{c-2\Delta}{nc}\right)$$

e procedendo come prima si trova

$$P(d_t > r) \leq E[d_t] \leq n \left(1 - \frac{c-2\Delta}{nc}\right)^t \leq n e^{-t \left(\frac{c-2\Delta}{nc}\right)}$$